

 Europe de Hincas Teledirigidas, S. A. U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 acciona EUROHINCA Europe de Hincas Teledirigidas, S. A. U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder ne constitue pas une acceptation ou une approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne dispense pas le fournisseur/entrepreneur du plein respect de ses obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT BECHTEL :	N° DE SOUMISSION : 1
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	N° DE SOUMISSION : 1

PROCÉDURE D'ENQUÊTE

00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M.ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOU	
TOUR	DATE	DESCRIPTION	PRÉPARE	RÉVISÉ	APPROUVÉ	APPROUVÉ

Approved with comments

ACCIONA WATER CASABLANCA PROJECT Casablanca-Settat BO Plant Project Department: Civil Department Date: 17.4.25 Signature: 	PRÉPARE Révisé
---	-------------------

Date:10/04/2025

Page1de22

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

INDICE

1.	OBJECT	4
2.	PORTÉE	4
3.	RESPONSABILITÉS	4
3.1.	Chef de projet	4
3.2.	Directeur de chantier	4
3.3.	Responsable de terrain/responsable de zone.....	4
3.4.	Responsable SSOMA	5
3.5.	Responsable Qualité	5
3.6.	Responsable de l'arpentage	6
3.7.	Arpenteur.....	6
3.8.	Constructeurs.....	7
3.9.	Responsable environnement	7
4.	DOCUMENTS APPLICABLES.....	7
5.	TERMES ET DÉFINITIONS	8
6.	ÉLÉMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	9
7.	ACTIVITÉS DE LA PROCÉDURE.....	10
7.1.	Méthodologie de travail.	10
7.1.1.	Installation d'équipements topographiques.....	10
7.1.2.	Vérification des instruments topographiques	10
7.1.3.	Levés topographiques.....	11
7.1.4.	Génération de relations publiques.....	11
7.1.5.	Vérifier les dimensions du fond marin	11
7.1.6.	Aménagement et positionnement des structures maritimes	11
7.1.7.	Balise et positionnement maritime (Jack-up)	12
7.1.8.	Dossier de battage de pieux	12
7.1.9.	Alignement des pieux et des structures.....	12
7.2.	Équipements, matériaux.....	12

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

7.3.	<i>Risques impliqués</i>	<i>13</i>
7.4.	<i>Matrice des risques et mesures de contrôle</i>	<i>13</i>
7.5.	<i>Analyse des aspects environnementaux</i>	<i>21</i>
8.	<i>ENREGISTREMENTS</i>	<i>22</i>
9.	<i>ORGANIGRAMMES D'URGENCE</i>	<i>22</i>

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

1. OBJECT

Établir une procédure de travail sécuritaire pour travaux, enregistrements (protocoles) de contrôle et de suivi de la Topographie Générale.

Conjointement avec ce qui précède, cette procédure vise à indiquer la méthodologie de gérer la réalisation des travaux topographiques de positionnement maritime, dans le cadre du projet d'émissaire sous-marin. Usine de dessalement de Casablanca Ce que le Consortium Acciona Eurohinca exécutera pour l'ONEE, l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable du Maroc.

2. PORTÉE

Cette procédure sera applicable à tous les travaux topographiques réalisés dans les zones du projet.

3. RESPONSABILITÉS

3.1. Chef de projet

- Responsable de la mise en œuvre de cette procédure, en fournissant les ressources nécessaires pour atteindre l'objectif. Approuver la procédure.
- Veiller à ce que tout le personnel soit conscient des risques intolérables associés à ses tâches lorsque correspondre.
- Renforcez la philosophie zéro incident.
- Faites preuve d'un leadership courageux.

3.2. Directeur de chantier

- Revoir la Procédure avant utilisation, en s'assurant qu'elle est conforme aux spécifications du client, ainsi que son applicabilité au projet.
- Applique cette procédure à son personnel, étant également responsable de son respect sur le terrain.
- Diriger, respecter et participer aux activités programmées conformément aux dispositions de la présente Procédure.
- Assurer le respect des mandats légaux, des activités et du programme de mise en œuvre et de fonctionnement du système de gestion HSE dans leurs domaines respectifs.
- Renforcez la philosophie zéro incident.
- Appliquez un leadership courageux.

3.3. Responsable de terrain/responsable de zone.

- Veiller à ce que tout le personnel soit conscient des risques intolérables associés à ces tâches, le cas échéant.
- Entretenez des conversations avec les travailleurs de votre région concernant la valeur de la sécurité et de la santé au travail.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

- Maintenir une conduite préventive dans le développement de leur travail, en donnant toujours l'exemple de responsabilité et de cohérence.

3.4. Responsable SSOMA

- Vérifier que le personnel impliqué est conscient des risques inhérents aux activités.
- Applique et conseille concernant les normes et procédures Bechtel.
- Prenez connaissance de l'ART et signez-le une fois qu'il a été préparé et signé par le superviseur et/ou le contremaître.
- A noter que l'ART a considéré les risques inhérents à l'activité.
- Inspecte le respect des mesures préventives dans l'exécution des travaux, en demandant le respect des dispositions de la présente Procédure.
- Participe à la préparation et à la mise à jour de la Procédure.
- Vérifier que le personnel porte et utilise l'équipement de protection individuelle (EPI) de base et supplémentaire indiqué dans la procédure en cours.
- Identifier les dangers et évaluer les risques de l'activité, en les intégrant dans cette procédure.
- S'assure que les substances dangereuses entrant dans le projet sont correctement autorisées.
- Conseille les travailleurs et la ligne de commandement sur les questions environnementales, la gestion des substances dangereuses et les fiches de données de sécurité.
- Responsable de fournir aux travailleurs les FDS des produits, en coordination avec l'entrepôt et le département. Achats.

3.5. Responsable Qualité

- Supervise et inspecte que les activités sont réalisées selon les paramètres de qualité établis pour le projet.
- Examine et vérifie que ce qui est indiqué aux plans et devis techniques du projet est respecté.
- S'assure que les documents utilisés dans l'exécution des travaux sont aux révisions en vigueur.
- Coordonne la préparation, l'examen, l'approbation et la distribution des documents avant leur utilisation.
- Supervise le contrôle et le classement de la documentation du projet.
- Effectue des inspections imprévues afin de vérifier la bonne application de la procédure et la génération des enregistrements. Cette activité sera enregistrée, uniquement si des écarts sont détectés, dans un rapport de non-conformité.
- Vérifiez les enregistrements générés par les personnes chargées de l'exécution des activités.
- Il est assuré que les instruments de mesure utilisés afin de certifier la bonne exécution des travaux font l'objet d'un examen périodique pour vérifier leur bon fonctionnement, ainsi que de la génération d'un plan de vérification et de passation de marchés d'équipements.
- Assurer la validité des certificats d'étalonnage des équipements topographiques.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

3.6. Responsable de l'arpentage

- Contrôler et s'assurer que les travaux sont effectués conformément à ce qui est spécifié dans la présente Procédure.
- Recevoir, vérifier et valider les PR livrés.
- Génère, vérifie et valide les PR de travaux auxiliaires.
- Génère un plan de maintenance pour les équipements de topographie.
- Identifiez et assurez-vous que tous les points d'usure lors du transport du trépied comportent un panneau identifiant le risque, qui peut être un adhésif ou autre.
- Mettez en place une note qui indique la manière sûre de transporter le trépied et indique la manière de transport interdite.
- Il est garanti que des sangles en cuir supplémentaires avec boucles sont mises en œuvre, de sorte qu'indépendamment du système de fixation de sangle ou de jambe des trépieds d'arpentage provenant de l'usine, ce système de fixation soit ajouté.
- Appliquer la réglementation en vigueur et les normes ACCIONA AGUA dans le projet **Émissaire sous-marin. Usine de dessalement de Casablanca.**
- Connaître le plan d'inspection et d'essai par discipline et processus et demander au personnel responsable l'enregistrement correct et en temps opportun des données dans les protocoles de contrôle préalablement indiqués dans le PIE respectif. Nécessite du personnel, si la procédure l'exige, pour générer des enregistrements associés à cette activité.
- Identifie et traite rapidement les travaux qui nécessitent des permis et autorisations spéciaux.
- Il sera veillé à ce que l'équipement soit préalablement inspecté.
- Fournit et exige l'utilisation correcte et obligatoire de l'équipement de protection individuelle (EPI) de base et supplémentaire requis par les activités.
- Prévenez en temps opportun votre supérieur direct en cas d'événement imprévu avant ou pendant l'exécution des activités.
- Évaluer et contrôler les risques associés à ces activités.
- Il est assuré qu'il y a un éclairage adéquat dans l'activité.
- Effectuer et préparer l'ART pour les activités quotidiennes.
- Assurer un entretien et un stockage appropriés du matériel d'arpentage.

3.7. Arpenteur

- Connaître la procédure de travail.
- Coordonner la bonne exécution des travaux de manière logique et ordonnée.
- Ils effectuent les contrôles et mesures correspondants, enregistrant les résultats obtenus et en les comparant aux plans du projet ; et en cas d'anomalies, ils en informent le Field Manager.
- Remplissez les champs du protocole de contrôle, enregistrez et remettez le document au Bureau Technique et Qualité.
- Ils utilisent et exigent sur le terrain l'utilisation de tous les éléments de protection individuelle correspondant

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

au travail à effectuer.

- Codifie et tient à jour un carnet topographique sur le terrain.

3.8. Constructeurs

- Informez immédiatement votre supérieur (géomètre) et le conseiller en prévention des risques lorsque des conditions inférieures aux normes sont détectées dans les processus, équipements, systèmes et outils susceptibles de provoquer des erreurs techniques et/ou des accidents avec blessures aux personnes, à l'environnement, aux matériaux et aux équipements.
- Vérifiez que les outils utilisés sont inspectés et codés avec la couleur du mois correspondant.
- Respect strict des normes de santé au travail.
- N'effectuez pas d'actions dangereuses et/ou non conformes aux normes qui pourraient mettre en danger votre intégrité physique et celle de vos collègues.
- Il est responsable de connaître cette procédure et d'agir conformément à celle-ci pour la bonne utilisation des équipements, outils et éléments attribués, qui doit utiliser tous ses éléments de protection individuelle selon cette procédure.

3.9. Responsable environnement

- Vous devez instruire la ligne de commandement et les travailleurs sur la protection de l'environnement, la conformité légale, les engagements établis dans le projet RCA et d'autres qui peuvent avoir été signés avec le client sur des questions environnementales ou communautaires.
- Vérifiez que le personnel du projet a reçu une formation en matière de soins de la faune et un engagement responsable envers la communauté, dicté par le client.
- Vous devez instruire les superviseurs et les travailleurs impliqués dans l'exécution des tâches, afin qu'ils soient conscients des impacts environnementaux et des contrôles liés à leur travail.
- Vérifiez que des contrôles de protection et de soin de l'environnement sont effectués pour tous ceux qui font partie du projet.
- Effectuer des inspections et des vérifications sur le terrain, et doit prendre les mesures correspondantes pour éliminer tout écart pouvant être détecté.
- Effectuer la gestion de l'entrée de substances dangereuses, selon les exigences du client, en vérifiant que tous les produits utilisés dans les travaux sont dûment autorisés et que les fiches de données de sécurité sont disponibles selon les exigences établies par NCh 2245 : 2015.
- Gère la bonne élimination et la séparation des déchets, en tenant un registre des quantités générées mensuellement. De plus, vous devez former le personnel, mener des campagnes et diffuser des informations sur le bon tri des déchets dans des conteneurs colorés, selon leur type.

4. DOCUMENTS APPLICABLES

- À déterminer

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

5. TERMES ET DÉFINITIONS

- **Altimétrie :** L'objectif principal est de déterminer la différence de hauteurs entre des points situés au sol (Niveau Topographique, Station Totale).
- **Planimétrie :** C'est cette branche de la topographie qui s'occupe de la représentation de la surface de la Terre sur un plan. Ainsi, il concentre son étude sur l'ensemble des méthodes et procédures qui tendront à réaliser la représentation à l'échelle de tous ces détails intéressants du terrain en question sur une surface plane, à l'exception de son relief et représentés dans une projection horizontale.
- **Altiplanimétrie :** Combinaison des précédents pour qu'un travail puisse être réalisé par planimétrie et un autre par altimétrie, puis les deux sont combinés.
- **GPS :** Système de positionnement global.
- **Nivellement :** Travaux effectués pour déterminer la différence de niveau entre des points.
- **Élévation :** Différence de hauteur ou d'altitude entre deux points.
- **Nivellement simple :** les irrégularités sont déterminées par une seule observation.
- **Nivellement composite :** La mesure des inégalités entre les points se fait à l'aide de points intermédiaires.
- **Station totale :** instrument électro-optique utilisé en topographie, dont le fonctionnement est soutenu par la technologie électronique. Il consiste à intégrer un télémètre et un microprocesseur à un théodolite électronique.
- **Profil Longitudinal :** Méthode graphique de représentation de la partie du terrain correspondant au tracé longitudinal (Alignement) d'un collecteur d'égout, d'une matrice d'eau potable, d'une route ou autre.
- **Profil Transversal :** Représentation d'un secteur perpendiculaire au profil longitudinal.
- **Altitude :** distance entre les surfaces de niveau de référence et la surface de niveau contenant le point.
- **Pente :** Expression en degrés ou en pourcentage qui correspond à l'inclinaison entre deux points de niveaux différents, déterminée par le résultat de la division entre la différence de niveau et la distance entre les deux points.
- **Levé topographique :** Surface et localisation d'un terrain, grâce à une série de mesures linéaires et angulaires.
- **Le tracé topographique :** Il consiste à capturer des détails représentés sur des plans au sol.
- **Stations de coordonnées (E) :** Points géo référencés par les coordonnées nord, les coordonnées est et leur élévation respective, ces points doivent être livrés par projet et doivent être vérifiés avant d'effectuer les travaux.
- **Point de référence :** Base de départ de tous les travaux topographiques et qui est située sur un objet fixe, d'où les travaux seront reconsidérés et également d'où ils seront contrôlés. Trois types de PR Topographiques seront établis pendant la durée du projet, altimétrique, Auxiliaire et Temporel.
- **Bathymétrie :** Ensemble de techniques permettant de mesurer les profondeurs des mers, des rivières, etc.
- **Point de référence altimétrique (PR) :** points de référence altimétriques délivrés par le projet et devant être vérifiés avant d'effectuer les travaux, se référant généralement au niveau moyen de la mer.
- **Point de référence auxiliaire :** obtenu à partir des points de référence livrés par le client, qui doivent être signalés à l'administration du contrat pour approbation.
- **Points topographiques temporaires :** Ce sont des points créés spécialement pour réaliser un projet ; généralement ces points doivent disparaître à la fin du levé.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

6. ÉLÉMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

En fonction du risque lié à l'activité, la Surveillance nécessitera le recours obligatoire à tout et/ou à l'un des éléments de protection individuelle suivants :

- Casque, avec jugulaire (en cas de vent).
- Verres avec protection UV.
- Gants selon le métier.
- Chaussures de sécurité.
- Chapeau de légionnaire et protection solaire
- Tenue de travail
- Combinaison en papier jetable. (le cas échéant)
- Masque KN 95 ou masque à particules. (le cas échéant)
- Gilet de sauvetage. (le cas échéant)
- Harnais de sécurité (le cas échéant)
- Géologue

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

7. ACTIVITÉS DE LA PROCÉDURE

7.1. Méthodologie de travail.

7.1.1. Installation d'équipements topographiques

Séquence de travail :

- Effectuer une liste de contrôle d'inspection quotidienne pour les trépieds topographiques, qui prend en compte l'examen de :
 - o État de conservation de la structure tripode.
 - o Statut d'assurance.
 - o État des bretelles ou des sangles de transport, qui doivent être exemptes de nœuds et d'effilochages et avec des coutures complètes.
 - o État des poignées.
 - o Existence de bracelet en cuir avec boucle.
 - o Existence d'identification des points d'attrition.
 - o Existence d'un autocollant ou d'une notice indiquant la manière sûre de le porter manuellement par la poignée ou à l'aide de la sangle, avec le trépied sur le dos verticalement avec les jambes baissées et attachées aux jambes.
- Rendez-vous à un point de référence et à une zone adaptée au travail.
- Positionnement du trépied et montage de l'instrument topographique dessus.
- Nivellement des équipements topographiques.

7.1.2. Vérification des instruments topographiques

Séquence de travail :

- La liste de contrôle est vérifiée
- Ayez sur vous des formulaires de vérification pour les instruments topographiques.
- Vérification de la station totale : les distances horizontales entre les points de contrôle sont vérifiées conformément au plan du champ d'essai et les angles horizontaux-verticaux sont vérifiés en direct et en transit.
- Vérification du niveau topographique : les hauteurs et les dénivelés sont vérifiés par des lectures dans deux positions entre les points de contrôle conformément au plan du terrain d'essai.
- GPS : Les coordonnées sont vérifiées en installant la base GPS au point de contrôle et avec le GPS mobile, les mesures sont effectuées à un autre point de contrôle en mode statique.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

7.1.3. Levés topographiques

Séquence de travail :

- On vérifie quelle zone et quels éléments sont nécessaires pour le levé topographique.
- Il est affiché quel PR se trouve dans le polygone d'enquête pour exécuter le travail.
- En utilisant une station totale ou un GPS, l'arpentage et la collecte de données de terrain sont effectués.
- Traitement des données et réalisation de croquis avec relevé.
- Fournir des informations avec le processus terminé au bureau technique pour examen et validation.

7.1.4. Génération de relations publiques

Séquence de travail :

- Un endroit approprié est visualisé pour générer des relations publiques et les matérialiser.
- Avec la méthode de trilatération et de triangulation, les coordonnées du PR généré sont calculées et son élévation est déterminée par nivellement géométrique fermé.
- Un rapport est réalisé avec les données PR générées, qui seront ensuite vérifiées par Geodetec.

7.1.5. Vérifier les dimensions du fond marin

Séquence de travail :

- La zone bathymétrique du projet est déterminée pour vérifier les fonds marins.
- À l'aide d'un bateau plus petit, il se rend à la zone de travail spécifique.
- Sur le lieu de travail, les fonds marins sont contrôlés à différents endroits mise en œuvre d'une sonde ou d'un échosondeur pour la mesure, enregistrement de la position du fond de contrôle avec GPS ou station totale.
- Les données obtenues sont traitées puis comparées à la bathymétrie du projet.

7.1.6. Aménagement et positionnement des structures maritimes

Séquence de travail :

- Avoir en vue le plan de coordonnées et les élévations de l'ouvrage maritime à implanter.
- Instruire le constructeur des travaux à réaliser à l'aide de croquis et de mesures.
- A l'aide de la Station Totale, les axes des structures maritimes et leurs élévations sont reconsidérés avec un niveau Topographique.
- Une fois la structure en place, un contrôle de position et d'élévation est effectué pour vérifier les éventuelles différences qui pourraient exister.
- Une fois la structure vérifiée et ses tolérances acceptables, la structure est libérée pour une fixation ultérieure.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

- Un relevé topographique de l'élément est publié.

7.1.7. Balise et positionnement maritime (Jack-up)

Séquence de travail :

- Les coordonnées de marquage des ancres et le positionnement des jack-up sont calculées.
- Les niveaux des fonds marins sont vérifiés en se référant au NRS dans lequel les travaux seront effectués.
- Nous procédons à l'embarquement sur un navire plus petit pour effectuer le tracé de la balise.
- Ce paramétrage s'effectue avec un GPS directement sur le bateau ou avec une station totale mesurant à terre avec un géomètre sur le bateau.
- Une fois les travaux de marquage terminés, on procède au positionnement de l'auto-élévatrice en la plaçant sur le marquage et ensuite on vérifie la position finale de la plate-forme.

7.1.8. Dossier de battage de pieux

Séquence de travail

- Les informations techniques sont collectées à partir de la pile.
- Une fois la position du pieu validée, sa pénétration est contrôlée par lecture depuis le sol sur les repères décimétriques préalablement réalisés sur le pieu, afin de contrôler leur pénétration.
- Ces données sont ensuite inscrites dans un dossier de conduite.

7.1.9. Alignement des pieux et des structures

Séquence de travail :

- Il est vérifié que la couche où sont montées la structure ou les pieux est de niveau et que les conditions pour réaliser les travaux sont adéquates.
- La linéarité est vérifiée verticalement et horizontalement, à l'aide d'instruments topographiques, d'une station totale et d'un niveau topographique.
- Ce processus est effectué avant de souder la structure, dans le cas où elles se trouvent en dehors des marges, les différences sont signalées et ensuite corrigées.
- Jusqu'à ce qu'il reste dans les tolérances admissibles.

7.2. Équipements, matériaux

- station totale
- Équipement GPS
- Carnet électronique
- Trépied en bois.
- Trépied en aluminium.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

- Niveau topographique.
- Sangle sécurisée pour trépied
- Poteau topographique extensible 3,65 m.
- Balise topographique 1,40 m (GPS).
- Lunette topographique télescopique 4 m.
- Prisme
- Niveau sphérique tubulaire.
- Huincha 50 m.
- Huincha 8 m
- Craies.
- marteau de charpentier
- Pot 6 livres.
- radio portative
- Entretoise pour installer les piquets
- pointe hexagonale
- piquets en bois
- Peinture en aérosol et HDS
- Gabarits de marquage des compteurs sur pieux

7.3. Risques impliqués

- Exposition au surmenage.
- Exposition au bruit.
- Tombez au même niveau et à un niveau différent.
- Frappé par, avec, contre.
- Piégeage.
- Tomber dans l'eau.
- Exposition aux UV

7.4. Matrice des risques et mesures de contrôle

Activités de devoirs	Incident potentiel	Mesures de contrôle
Repensation générale du travail	Chute d'un niveau différent d'une échelle ou d'une échelle	Discussion quotidienne. ART. Vérification des états des mains courantes. Trois points d'appui. Gardez les surfaces d'accès propres et dégagées. Vérifiez les garde-corps, les mains courantes et les marches. Liste de contrôle associée.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

Activités de devoirs	Incident potentiel	Mesures de contrôle
		Plan de transport. Respectez la signalisation. Utilisation appropriée des EPI Application et conformité ERFT 7
Repensation générale du travail	Même baisse de niveau	Discussion quotidienne. ART Liste de contrôle associée. plan de transport. Ne pénétrez pas dans les zones délimitées et respectez les distances de sécurité de chaque équipe. Assurez-vous que les zones de circulation sont dégagées. Respectez la signalisation et le transit dans les zones autorisées. Utilisation correcte des EPI. Portez des chaussures de sécurité bien fermées avec les lacets placés jusqu'au dernier œillet. Application et conformité
Repensation générale du travail	écrasé par	Déplacement dans les lieux autorisés conversation quotidienne ART Plan de transport Utilisation correcte des EPI (vêtements réfléchissants) Respectez les panneaux de signalisation. Diffusion et application du plan de transit des travaux. Application et conformité ERFT 1, ERFT 3,
Repensation générale du travail	Sureffort dû à la manutention manuelle de la charge	Discussion sur la sécurité (5 minutes). Création artistique. Vérification initiale du front de travail. Utilisation correcte des EPI. Déplacez-vous dans des zones autorisées et ségréguées. Maintenir des voies de circulation dégagées et exemptes d'obstacles. Ne soulevez pas plus que la capacité de levage de 25 kg pour les hommes et 20 kg pour les femmes ; si elle est supérieure à celle ci-dessus, utilisez une assistance mécanique. Faites une liste de contrôle des outils à utiliser. Diffusion et évaluation des procédures de levage et de manutention de charges Application et conformité

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

Activités de devoirs	Incident potentiel	Mesures de contrôle
Travaux de génie civil topographique	Chute d'un niveau différent d'une échelle ou d'une échelle	Discussion quotidienne. ART. Gardez les surfaces d'accès propres et dégagées. Liste de contrôle associée. Plan de transport. Respectez la signalisation. Utilisation d'EPI Vérifier la liste des escaliers ou des échelles Application et conformité ERFT 7
Travaux de génie civil topographique	Même baisse de niveau	Discussion quotidienne. ART. Liste de contrôle associée. Autorisation d'entrée plg. Plan de transport. Ne pénétrez pas dans les zones délimitées et respectez les distances de sécurité de chaque équipe. Assurez-vous que les zones de circulation sont dégagées. Respectez la signalisation et le transit dans les zones autorisées. Utilisation correcte des EPI. Portez des chaussures de sécurité bien fermées avec les lacets placés jusqu'au dernier œillet. Utiliser un EPI
Travaux de génie civil topographique	Battu par/contre	Diffusion et évaluation de la procédure. Discussion quotidienne ART. Vérifiez quotidiennement la liste des outils. Outils codés selon la couleur du mois. Aucun outil orthographié n'est autorisé. Tout outil en mauvais état doit être immédiatement retiré de la zone de travail et livré à l'entrepôt. Utiliser les outils pour lesquels ils ont été conçus. Utilisation correcte des EPI. Vérification initiale du front de travail. Déplacez-vous dans des zones autorisées et ségréguées. Maintenir des voies de circulation dégagées et exemptes d'obstacles. Gardez les zones de stockage séparées et installez des supports pour empêcher le matériau de glisser.
Travaux de génie civil topographique	écrasé par	conversation quotidienne Déplacement dans les lieux autorisés conversation quotidienne ART Respecter le plan de circulation

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

Activités de devoirs	Incident potentiel	Mesures de contrôle
		Utilisation correcte des EPI (vêtements réfléchissants) Respectez les panneaux de signalisation. Diffusion et application du plan de transit des travaux. Application et conformité ERFT 1, ERFT 3.
Travaux de génie civil topographique	Piégeage	Déplacement dans les lieux autorisés conversation quotidienne ART Plan de transport Utilisation correcte des EPI (vêtements réfléchissants) Respectez les panneaux de signalisation. Diffusion et application du plan de transit des travaux. Double ceinture la pointe du trépied au cas où la sécurité ne fonctionnerait pas. Vérifiez quotidiennement l'état de l'équipement.
Travaux de génie civil topographique	Emprisonnement	Déplacement dans les lieux autorisés conversation quotidienne ART Plan de transport Utilisation correcte des EPI (vêtements réfléchissants) Respectez les panneaux de signalisation. Diffusion et application du plan de transit des travaux. Double ceinture la pointe du trépied au cas où la sécurité ne fonctionnerait pas. Vérifiez quotidiennement l'état de l'équipement.
Travaux de génie civil topographique	Même baisse de niveau	Discussion quotidienne. ART. Liste de contrôle associée. Autorisation d'entrée plg. Plan de transport. Ne pénétrez pas dans les zones délimitées et respectez les distances de sécurité de chaque équipe. Assurez-vous que les zones de circulation sont dégagées. Respectez la signalisation et le transit dans les zones autorisées. Utilisation correcte des EPI. Portez des chaussures de sécurité bien fermées avec les lacets placés jusqu'au dernier œillet.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

Activités de devoirs	Incident potentiel	Mesures de contrôle
Travaux de génie civil topographique	Battu par/contre	Utiliser un EPI
		Diffusion et évaluation de la procédure. Discussion quotidienne ART. Vérifiez quotidiennement la liste des outils. Outils codés selon la couleur du mois. Aucun outil orthographié n'est autorisé. Tout outil en mauvais état doit être immédiatement retiré de la zone de travail et livré à l'entrepôt. Utiliser les outils pour lesquels ils ont été conçus. Utilisation correcte des EPI. Vérification initiale du front de travail. Déplacez-vous dans des zones autorisées et ségréguées. Maintenir des voies de circulation dégagées et exemptes d'obstacles. Gardez les zones de stockage séparées et installez des supports pour empêcher le matériau de glisser.
		conversation quotidienne Déplacement dans les lieux autorisés conversation quotidienne ART Respecter le plan de circulation Utilisation correcte des EPI (vêtements réfléchissants) Respectez les panneaux de signalisation. Diffusion et application du plan de transit des travaux. Application et conformité ERFT 1, ERFT 3,
		Déplacement dans les lieux autorisés conversation quotidienne ART Plan de transport Utilisation correcte des EPI (vêtements réfléchissants) Respectez les panneaux de signalisation. Diffusion et application du plan de transit des travaux. Double ceinture la pointe du trépied au cas où la sécurité ne fonctionnerait pas. Vérifiez quotidiennement l'état de l'équipement.
		Déplacement dans les lieux autorisés conversation quotidienne ART Plan de transport Utilisation correcte des EPI (vêtements réfléchissants) Respectez les panneaux de signalisation.
Travaux de génie civil topographique	Emprisonnement	

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

Activités de devoirs	Incident potentiel	Mesures de contrôle
		Diffusion et application du plan de transit des travaux. Double ceinture la pointe du trépied au cas où la sécurité ne fonctionnerait pas. Vérifiez quotidiennement l'état de l'équipement.
Relevé d'assemblage de structures	Sureffort dû à la manutention manuelle de la charge	Discussion sur la sécurité (5 minutes). Création artistique. Vérification initiale du front de travail. Utilisation correcte des EPI. Déplacez-vous dans des zones autorisées et ségréguées. Maintenir des voies de circulation dégagées et exemptes d'obstacles. Ne soulevez pas plus que la capacité de levage de 25 kg pour les hommes et 20 kg pour les femmes ; si elle est supérieure à celle ci-dessus, utilisez une assistance mécanique. Faites une liste de contrôle des outils à utiliser. Diffusion et évaluation des procédures de levage et de manutention de charges
Relevé d'assemblage de structures	Chute d'un niveau différent d'une échelle ou d'une échelle	Discussion quotidienne. ART. Gardez les surfaces d'accès propres et dégagées. Liste de contrôle associée. Plan de transport. Respectez la signalisation. Utilisation d'EPI Vérifier la liste des escaliers ou des échelles Application et conformité ERFT 7
Relevé d'assemblage de structures	Piégeage	Déplacement dans les lieux autorisés conversation quotidienne ART Plan de transport Utilisation correcte des EPI (vêtements réfléchissants) Respectez les panneaux de signalisation. Diffusion et application du plan de transit des travaux. Double ceinture la pointe du trépied au cas où la sécurité ne fonctionnerait pas. Vérifiez quotidiennement l'état de l'équipement.
Relevé d'assemblage de structures	Même baisse de niveau	Discussion quotidienne. ART. Liste de contrôle associée.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

Activités de devoirs	Incident potentiel	Mesures de contrôle
		plan de transport. Ne pénétrez pas dans les zones délimitées et respectez les distances de sécurité de chaque équipe. Assurez-vous que les zones de circulation sont dégagées. Respectez la signalisation et le transit dans les zones autorisées. Utilisation correcte des EPI. Portez des chaussures de sécurité bien fermées avec les lacets placés jusqu'au dernier œillet.
Relevé d'assemblage de structures	écrasé par	conversation quotidienne Déplacement dans les lieux autorisés conversation quotidienne ART Respecter le plan de circulation Utilisation correcte des EPI (vêtements réfléchissants) Respectez les panneaux de signalisation. Diffusion et application du plan de transit des travaux. Application et conformité ERFT 1, ERFT 3.
Relevé d'assemblage de structures	Battu par/contre	diffusion et évaluation de la procédure. ART. Vérifiez quotidiennement la liste des outils. Outils codés selon la couleur du mois. Aucun outil orthographié n'est autorisé. Tout outil en mauvais état doit être immédiatement retiré de la zone de travail et livré à l'entrepôt. Utiliser les outils pour lesquels ils ont été conçus. Utilisation correcte des EPI. Vérification initiale du front de travail. Déplacez-vous dans des zones autorisées et ségréguées. Maintenir des voies de circulation dégagées et exemptes d'obstacles. Gardez les zones de stockage séparées et installez des supports pour empêcher le matériau de glisser. Application et conformité ERFT 3.
Relevé d'assemblages électromécaniques	Chute d'un autre niveau due à un travail en hauteur	Évaluation concernée de la hauteur physique. Diffusion et évaluation des procédures de travail à hauteur physique. Discussion quotidienne ART. Gardez les surfaces d'accès (plates-formes) propres et dégagées. Générez un revêtement des ouvertures, vérifiez les garde-corps, les mains courantes et les marches.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

Activités de devoirs	Incident potentiel	Mesures de contrôle
		Liste de contrôle associée. Plan de transport. Respectez la signalisation et les espaces restreints. Utilisation spécifique des EPI : utilisation de harnais de sécurité à 2 queues, absorbeur d'impact, jugulaire, tambour rétractable ruban anti-traumatisme Utilisation de plateformes autorisées, carte verte d'échafaudage Révision du point d'ancrage et des cordes ou lignes de vie et ligne de vie. spécialisation aptitude physique et psychologique du personnel ERFT 7 Application et conformité.
Relevé d'assemblages électromécaniques	Chute d'objets de différents niveaux (outils, travail simultané)	Connaître et appliquer les procédures de travail en hauteur. Ségrégation de la zone de travail et des niveaux inférieurs. Utilisation d'un système de maintien d'outils pour les travaux en hauteur. Protections dans les sources de projection. Vérifier la présence d'objets suspendus dans la zone de travail. Demander des informations sur les risques, les mesures de contrôle et les travaux parallèles trouvés dans la zone de travail. Il est interdit de s'exposer à la ligne de vue. Maintenir l'ordre et la propreté. Diffusion et application de la procédure de travail en hauteur chute d'objets depuis différents niveaux (outils, travail simultané) séparation aux niveaux inférieurs et sécurisation des outils protection dans les sources de projection sécurisation des outils lors de travaux en hauteur pour éviter leur chute contrôle préalable des objets suspendus ERFT 9 Application et conformité.
Relevé d'assemblages électromécaniques	Sureffort dû à la manutention manuelle de la charge	Discussion sur la sécurité (5 minutes). Création artistique. Vérification initiale du front de travail. Utilisation correcte des EPI. Déplacez-vous dans des zones autorisées et ségréguées. Maintenir des voies de circulation dégagées et exemptes d'obstacles. Ne soulevez pas plus que la capacité de levage de 25 kg pour les hommes et 20 kg pour les femmes; si elle est supérieure à celle ci-dessus, utilisez une assistance mécanique. Dressez une liste de contrôle des outils à utiliser. Diffusion et évaluation des procédures de levage et de manutention de charges

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

7.5. Analyse des aspects environnementaux.

ASPECT ENVIRONNEMENTAL	IMPACT ENVIRONNEMENTAL	MESURE D'ATTÉNUATION
Génération de déchets non dangereux	Mauvaise élimination des déchets	▪ Les déchets doivent être éliminés dans des conteneurs de couleurs distinctes selon le type de déchets à éliminer, selon le plan de gestion des déchets. ▪ Les conteneurs à déchets doivent être munis de couvercles et être retirés périodiquement de la zone de production afin d'éviter qu'ils ne dépassent leur capacité. ▪ Un registre des déchets générés sera tenu et le client en sera informé mensuellement. ▪ Les zones de travail doivent être maintenues propres et ordonnées. ▪ La réduction des déchets sera une priorité grâce à des mesures telles que la réutilisation, la réduction et le recyclage. ▪ Des campagnes de tri des déchets, des diffusions, des conférences et des brochures informatives seront menées.
Génération de déchets dangereux (principalement des contenants aérosols)	Mauvaise élimination des déchets	▪ Les déchets dangereux seront éliminés dans un entrepôt aménagé à cet effet, respectant les dispositions du DS 148 sur la gestion des déchets dangereux et les normes clients. ▪ Les déchets dangereux doivent être éliminés sans être mélangés à ceux qui ne présentent pas de caractéristiques dangereuses. ▪ Un registre des déchets dangereux générés doit être tenu, en informant le client sur une base mensuelle. ▪ Les certificats d'élimination finale doivent être gérés par une entreprise de retrait agréée.
Utilisation de substances dangereuses (peintures en aérosol)	Pollution de l'air, du sol et/ou de l'eau	▪ Le personnel manipulant des substances dangereuses doit recevoir une formation sur ce sujet. ▪ Les substances dangereuses introduites dans le projet doivent être conformes aux dispositions du Plan de gestion des produits chimiques. ▪ Les substances dangereuses, avant d'entrer sur le site, doivent être approuvées par BECHTEL, pour laquelle un formulaire mis à jour avec ces informations sera maintenu.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'ENQUÊTE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0013	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-SC-PR-0013		

		▪ Les travailleurs manipulant des substances dangereuses doivent avoir à tout moment une FDS (conformément à la norme NCh2245/15). ▪ Les substances dangereuses doivent être stockées dans une cage exclusivement prévue à cet effet, avec une signalisation adéquate, un extincteur, un accès restreint, une ventilation et un confinement. ▪ Il y aura des postes d'urgence environnementale avec du matériel d'urgence, disponibles en cas d'urgence. ▪ Signalez immédiatement l'incident, arrêtez les travaux et concentrez vos efforts sur le confinement et le nettoyage du déversement.
Travailler dans des zones avec des sites archéologiques	Découverte ou dégâts archéologiques	▪ Les travailleurs ne peuvent utiliser que l'empreinte délimitée de la zone de travail pour se déplacer. ▪ Les zones protégées par les découvertes archéologiques doivent être respectées. ▪ En cas de découverte, elle doit être notifiée immédiatement et les dispositions du Plan de Gestion Environnementale du contrat et les engagements environnementaux de RCA N°16/18 doivent être respectés.

8. ENREGISTREMENTS

- Dossier de contrôle topographique général
- Enregistrement de vérification instrumentale topographique de la station totale
- Enregistrement de vérification instrumentale topographique du niveau topographique.
- Dossier de forage et d'installation de pieux
- Dossier de battage de pieux
- Liste de contrôle des instruments/équipements utilisés sur le site.
- Comprendre le test

9. ORGANIGRAMMES D'URGENCE

- À déterminer